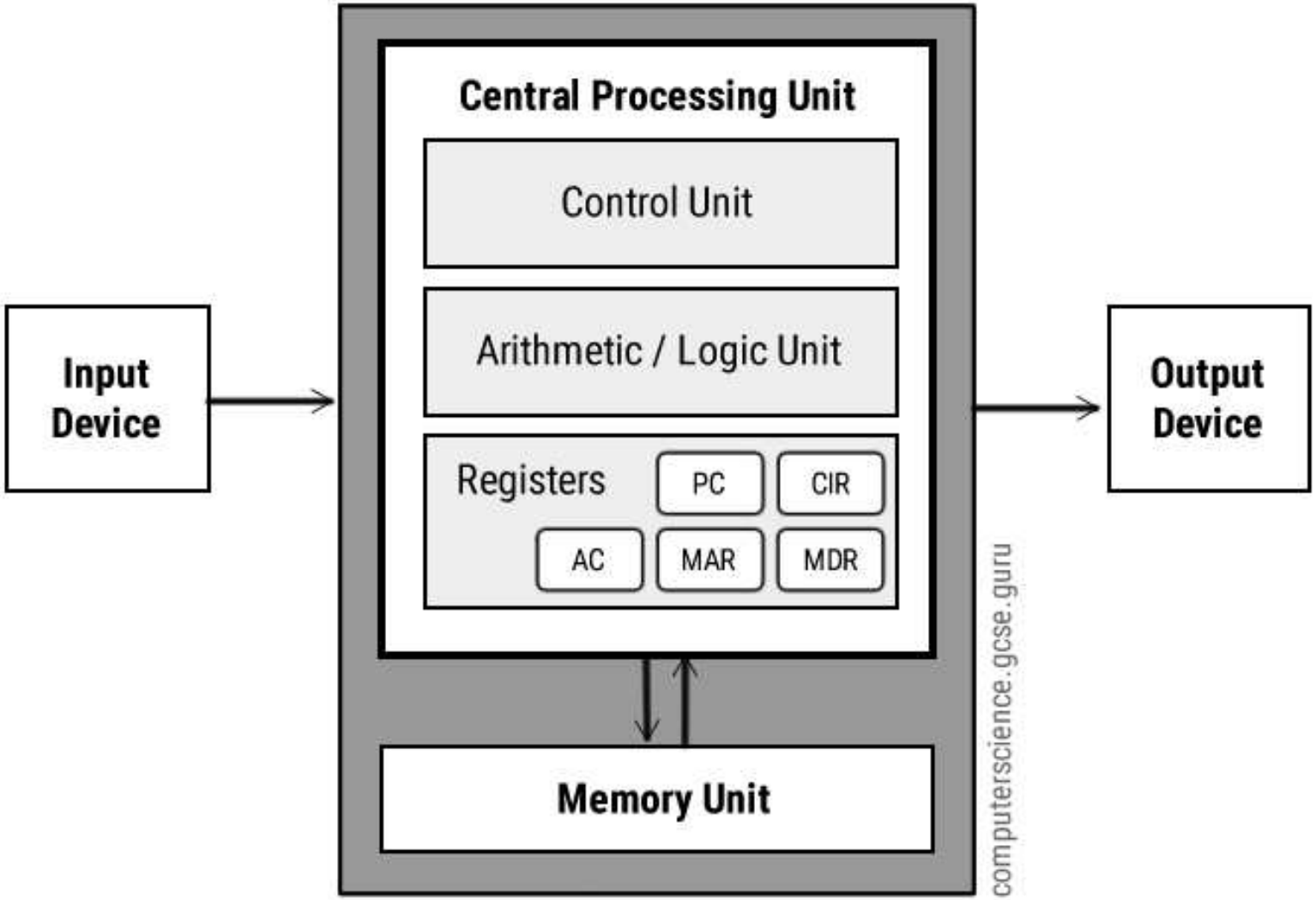
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

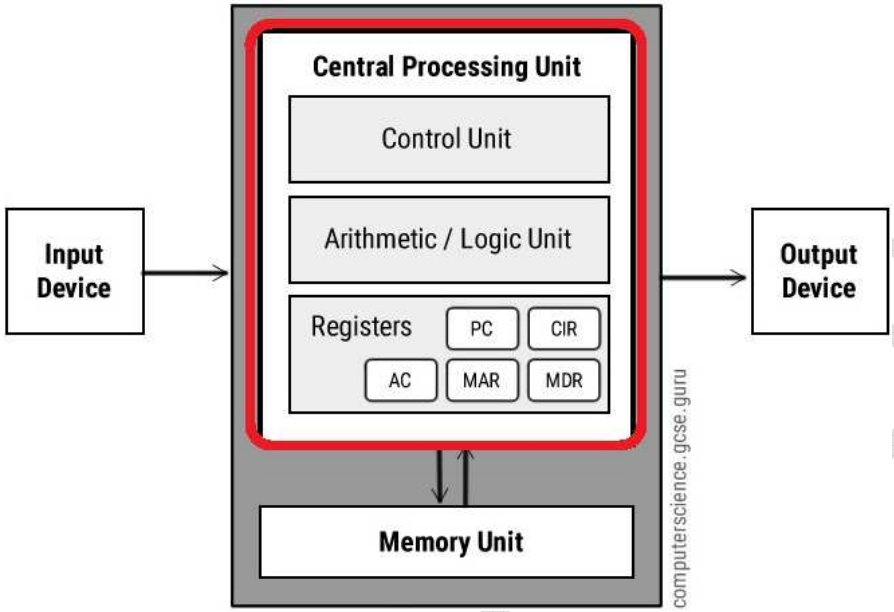
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

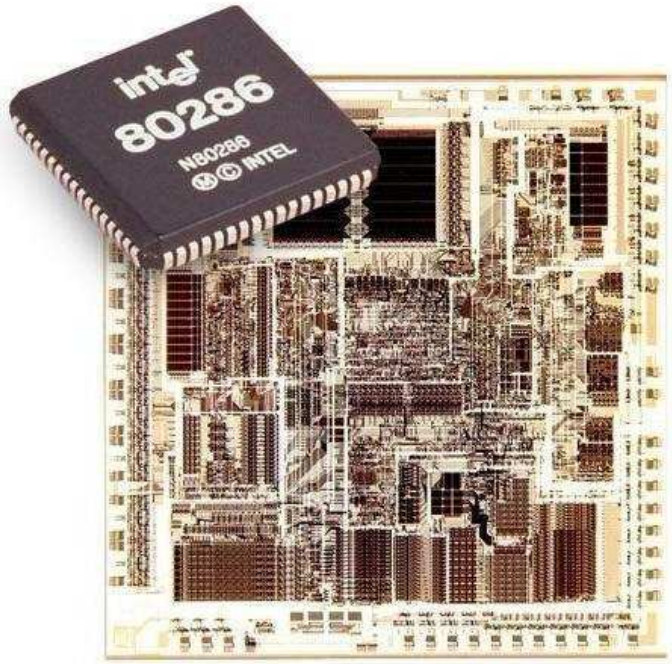
VON-NEUMANN

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


Central Processing Unit
Control Unit
Arithmetic / Logic Unit
Registers
PC
CIR
AC
MAR
MDR
Memory Unit
Input Device
Output Device
computerscience.gcse.guru

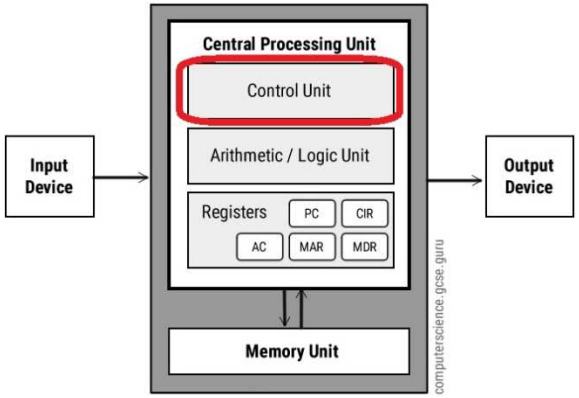
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – CPU – CENTRAL PROCESSING UNIT





Η μονάδα ελέγχου με την ALU και τις μονάδες μνήμης των καταχωρητών σχηματίζουν την **Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας**, Central Processing Unit ή CPU. Η CPU και η κύρια μνήμη ενός μικροϋπολογιστή συνήθως τοποθετούνται σε μία απλή κάρτα που είναι γνωστή ως μικροεπεξεργαστής (microprocessor).

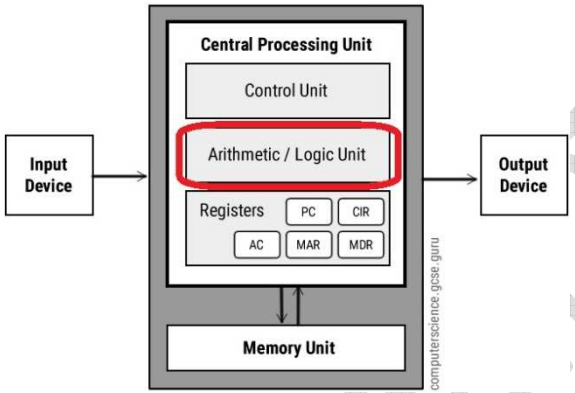
ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Είναι ο συντονιστής όλων, για την εκτέλεση κάθε προγράμματος και ειδικότερα για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης πληροφοριών στη μνήμη, της κατάλληλης σειράς επιλογής των οδηγιών προγράμματος και της ανάκτησης των δεδομένων από την μνήμη απαιτείται η **Μονάδα Ελέγχου** (Control Unit).

- ✓ Παράγει σήματα χρονισμού που ελέγχουν τις μεταφορές δεδομένων μεταξύ περιφερειακών συσκευών και επεξεργαστή, μνήμης και επεξεργαστή.
- ✓ Στην πράξη τα κυκλώματα ελέγχου είναι κατανεμημένα σε διάφορα μέρη του υπολογιστή και τα σήματα που παράγουν μεταφέρονται μέσω γραμμών ελέγχου για να συγχρονίσουν τις διάφορες ενέργειες στις υπόλοιπες μονάδες.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



Για τον εκτέλεση των απαραίτητων αριθμητικών και λογικών πράξεων απαιτείται η **Αριθμητική και Λογική Μονάδα** (ALU)

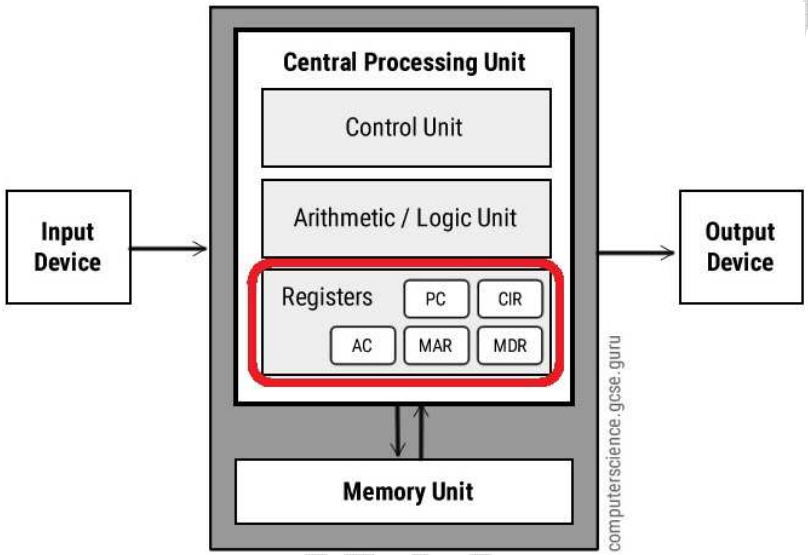
- ✓ Τα ορίσματα (δεδομένα στα οποία εκτελούνται οι αριθμητικές/λογικές λειτουργίες) μεταφέρονται από τη μνήμη στον επεξεργαστή, καταχωρούνται σε αποθηκευτικά στοιχεία υψηλής ταχύτητας (καταχωρητές) και εκτελείται η πράξη στην ΑΛΜ.
- ✓ Η ΑΛΜ (και η μονάδα ελέγχου) είναι πιο γρήγορες από άλλες συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος, ώστε να είναι ικανός ο επεξεργαστής να εξυπηρετεί έναν αριθμό από εξωτερικές συσκευές, όπως πληκτρολόγια, οθόνες, δίσκους, αισθητήρες.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

Η μετακίνηση πληροφοριών μέσα στη CPU, μπορεί να βελτιωθεί εάν διατηρηθούν κάποιες πληροφορίες σε μια σταθερή βάση. Για το σκοπό αυτό ο υπολογιστής χρησιμοποιεί ειδικές μικρές μονάδες μνήμης που καλούνται **καταχωρητές** (*registers*). Οι καταχωρητές δεν θεωρούνται μέρος της κύριας μνήμης.

Κοινό χαρακτηριστικό των καταχωρητών είναι η προσωρινή κράτηση πληροφοριών και η μετάδοση τους όταν αυτό είναι αναγκαίο (ύστερα από εντολή από την μονάδα ελέγχου).

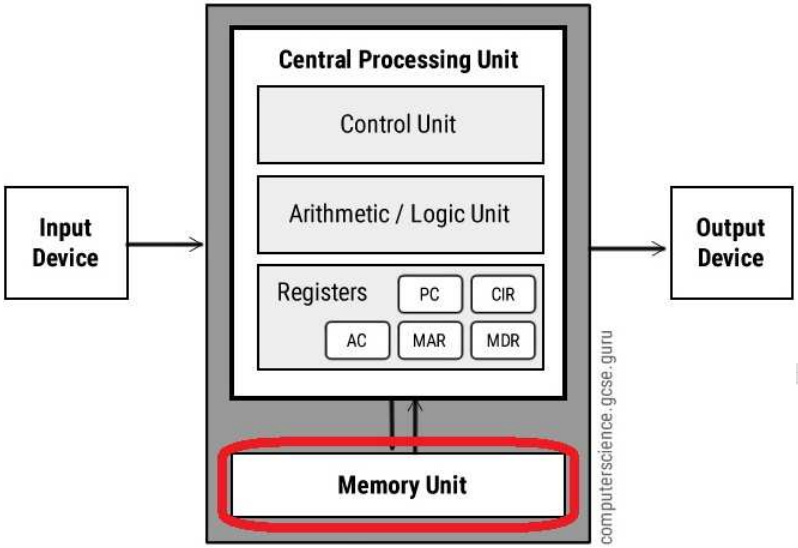
ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ



- **καταχωρητής αποθήκευσης** [Storage Data Register-**DR**] περιέχει πληροφορίες από/προς την μνήμη
- **καταχωρητής οδηγιών** [Instructions Register-**IR**] περιέχει οδηγίες που εκτελούνται
- **καταχωρητής διεύθυνσης** [Address Register-**AR**] περιέχει διευθύνσεις θέσης μνήνης
- **καταχωρητής συσσώρευσης** [Accumulator Register-**AC**] συσσωρεύει αποτελέσματα
- **καταχωρητής προγράμματος** [Program Counter-**PC**] περιέχει τη διεύθυνση των οδηγιών
- **προσωρινός καταχωρητής** [Temporary Register-**TR**] περιέχει προσωρινά δεδομένα.
- **καταχωρητής εισόδου** [Input Register-**INPR**] περιέχει χαρακτήρες εισόδου
- **καταχωρητής εξόδου** [Output Register-**OUTR**] περιέχει χαρακτήρες εξόδου

2021-2022

ΜΝΗΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ



Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων, σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε κυκλώματα που ονομάζονται **μνήμες.** Η αποθήκευση γίνεται μέσω συσκευών εισόδου και τις οποίες πληροφορίες μπορούμε στη συνέχεια να ανακτήσουμε μέσω συσκευών εξόδου.

Κάθε δυαδικό «κύτταρο» μνήμης (binary memory cell ή binary cell) είναι ένα κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιείται για να αποθηκευθεί ένα bit (0 ή 1).

Μια ομάδα από «κύτταρα» του ενός **bit** (που περιέχει/αντιπροσωπεύει κάποια μορφή δεδομένων) ονομάζεται **λέξη μνήμης**.

Τα bits μιας **λέξης μνήμης** μεταφέρονται για επεξεργασία, όλα μαζί κατά την ανάγνωση ή κατά την εγγραφή.

Το μήκος της **λέξης μνήμης** εκφράζεται συνήθως ως πολλαπλάσιο του Byte (1 Byte = 8 bits).

Μια **μονάδα μνήμης** είναι μια ομάδα από «κύτταρα» αποθήκευσης και από κυκλώματα απαραίτητα για την εγγραφή ή ανάκτηση πληροφορίας.

Το μέγεθος ή η χωρητικότητα μιας **μονάδας μνήμης** καθορίζεται από το πλήθος των **λέξεων μνήμης** που περιέχει και από το μήκος κάθε **λέξης μνήμης** σε Bytes.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Για παράδειγμα, μια **μονάδα μνήμης** που περιέχει 4.096 **λέξεις μνήμης** με μήκος 2 Bytes η καθεμιά **λέξη μνήμης**, έχει συνολική χωρητικότητα 4.096 x 2 = 8.192 Bytes = 65536 bits.

Η βασική μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας της μνήμης είναι το 1 Byte και τα βασικά πολλαπλάσια του Byte είναι:

1 KB (KiloByte) = 2^{10} Bytes
1 MB (MegaByte) = 2^{10} KB = 2^{20} Bytes
1 GB (GigaByte) = 2^{10} MB = 2^{30} Bytes
1 TB (TeraByte) = 2^{10} GB = 2^{40} Bytes

Συνεπώς σε κάθε Η/Υ η **Μονάδα Μνήμης** (*memory unit*), είναι κατασκευασμένη από έναν αριθμό **Λέξεων Μνήμης.**

Κάθε μια από τις λέξεις αυτές είναι σαν μια θέσης όπου μπορεί εκεί να αποθηκευθεί μία οδηγία ή κάποιο δεδομένο.

Ο αριθμός και το μέγεθος διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή (συνήθως 16-64 bits).

Κάθε στοιχειώδης μονάδα μνήμης, αριθμείται σειριακά και μοναδικά για να δώσει μία μοναδική αναφορά.

Η αναφορά αυτή, είναι γνωστή ως **Διεύθυνση Θέσης** (*location address*).

Η σκοπιμότητα της διεύθυνσης θέσης στη μνήμη του υπολογιστή είναι η εξακρίβωση κάθε θέσης, έτσι ώστε κάθε στοιχείο πληροφορίας να μπορεί να τοποθετηθεί στη μνήμη και στη συνέχεια να ανακτηθεί με αναφορά στη διεύθυνση θέσης, που ο υπολογιστής γνωρίζει πώς θα την βρει. Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενα μιας θέσης αποθήκευσης μπορούν να μεταβληθούν και οι νέες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν χωρίς να είναι γνωστά τα πραγματικά περιεχόμενα της.

Μ.Σ. 2021-2022

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ

Μία οδηγία που προέρχεται από μία **λέξη μνήμης** (χρησιμοποιώντας τη μονάδα ελέγχου) αποτελείται από

- τον **κώδικα λειτουργίας** (*operation code*) που δηλώνει στον Η/Υ τι πρέπει να γίνει,
- και από τη **διεύθυνση** (θέσης), που δηλώνει την ακριβή θέση μνήμης που περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται όταν εκτελείται η λειτουργία

ΤΥΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μνήμης,

- η μνήμη **τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory – R.A.M.)**
- η μνήμη **ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory – R.O.M.)**

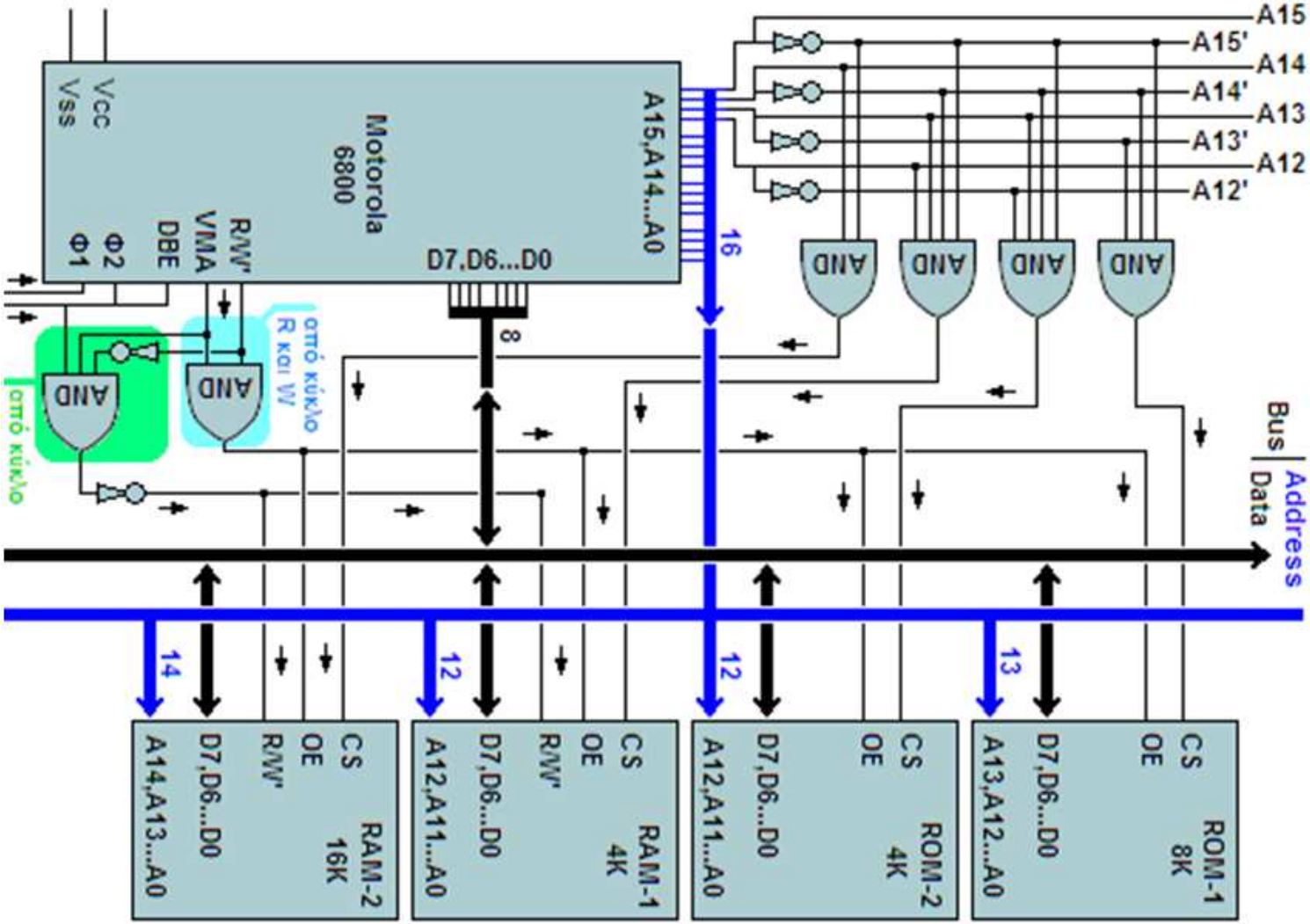
Η RAM μπορεί να εκτελέσει και την <u>λειτουργία της ανάγνωσης</u> και την <u>λειτουργία της εγγραφής</u> και έχει το χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος που μεσολαβεί κατά τη μεταφορά της πληροφορίας από ή προς οποιαδήποτε τυχαία θέση της είναι πάντα ίδιος και δεν εξαρτάται από τη διεύθυνση μνήμης που θα προσπελαστεί (σε σημείο δηλαδή βρίσκεται). Το χαρακτηριστικό αυτό της δίνει και το όνομα “μνήμη τυχαίας προσπέλασης”.

Η ROM μπορεί να εκτελέσει μόνο τη <u>λειτουργία της ανάγνωσης</u> δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες είναι προ-αποθηκευμένες στην ROM, από όπου μπορούν να διαβαστούν αλλά όχι να τροποποιηθούν. Η ROM είναι μια προγραμματιζόμενη μνήμη (programmable logic device). Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε μια τέτοια μνήμη πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν και μετά να “ενσωματωθούν” (embedded) στο ηλεκτρονικό κύκλωμα (“προγραμματισμός” μνήμης).

Μ.Σ. 2021-2022

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μεταφορά κάθε πληροφορίας ή σήματος μεταξύ των επιμέρους μονάδων της CPU, της μνήμης και των μονάδων I/O γίνεται από ειδικούς διαδρόμους επικοινωνίας που ονομάζονται Buses ή αρτηρίες. Υπάρχουν 3 είδη μονοπατιών (*bus*).



ΕΝΤΟΛΕΣ instruction set

Μία **οδηγία** (instruction) υπολογιστή είναι ένας δυαδικός κωδικός που δηλώνει μία ακολουθία μικρολειτουργιών για εκτέλεση από τον υπολογιστή. Οι κωδικοί οδηγιών μαζί με τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη. Οι οδηγίες που διαβάζονται από την μνήμη του Η/Υ από επεξεργαστές εισόδου/εξόδου, καλούνται **εντολές** (commands) για να διακρίνονται από τις **οδηγίες** που διαβάζονται από τη CPU. **Οδηγία** και **εντολή** έχουν την ίδια λειτουργικότητα.

Η CPU πληροφορεί τους επεξεργαστές για το πού θα βρουν τις εντολές στη μνήμη όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η λειτουργία της CPU είναι να εκτελεί εντολές που είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.

Κάθε εντολή καταλαμβάνει μία ή περισσότερες λέξεις και προσδιορίζει τη λειτουργία που θα εκτελεσθεί καθώς επίσης το σύνολο των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εντολής.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Μία οδηγία (*instruction*) μηχανής χωρίζεται σε δύο μέρη,

- **Λειτουργία** (Κώδικας)
- **Διεύθυνση** (Τοποθεσία)

Τα δύο μέρη παριστάνονται εσωτερικά στη μνήμη της μηχανής ως μία σειρά από δυαδικά ψηφία (bits). Κάθε επεξεργαστής έχει δικό ρεπερτόριο εντολών instruction set

Μ.Π.Σ. 2021-2022

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι οδηγίες υπολογιστή διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- αναφοράς μνήμης (*memory reference*)
- αναφοράς καταχωρητή (*register reference*)
- οδηγίες εισόδου/εξόδου (I/O)

15	14 – 12–11	0
I	Κώδικας λειτουργίας	διεύθυνση

(κωδ. λειτουργίας = 000 έως 110)

Οδηγία «αναφοράς–μνήμης»

15	12–11	0
0 1 1 1	Λειτουργία–καταχωρητή	

(κωδ. λειτουργίας = 111, I = 0)

Οδηγία «αναφοράς–καταχωρητή»

15	12–11
0 1 1 1	Λειτουργία–καταχωρητή

(κωδ. λειτουργίας = 111, I = I)

Οδηγία εισόδου/εξόδου

Η **οδηγία «αναφοράς μνήμης»** χρησιμοποιεί 12 bits για τη δήλωση μιας διεύθυνσης και 1 bit για τη δήλωση του τύπου διεύθυνσης (addressing mode). Ο τύπος διεύθυνσης είναι 0 για την άμεση διεύθυνση (direct address) και 1 για την έμμεση διεύθυνση (indirect address).

Η οδηγία **«αναφοράς καταχωρητή»** αναγνωρίζεται από την ύπαρξη ενός 0 στο ακρο-αριστερό bit της οδηγίας και από τον κώδικα λειτουργίας 111 στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα 12 bits δηλώνουν τη λειτουργία που εκτελείται. Η οδηγία αυτή δηλώνει μία λειτουργία του καταχωρητή AC.

Μία **οδηγία εισόδου/εξόδου** αναγνωρίζεται από το 1 στο ακρο-αριστερό bit της οδηγίας και τον κώδικα-λειτουργίας 111 στη συνέχεια, ενώ τα υπόλοιπα 12 bits χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τον τύπο της λειτουργίας I/O που εκτελείται.

2021-2022

ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η CPU εκτελεί κάθε εντολή σε μία σειρά βημάτων που καλείται **κύκλος εντολών** ή κύκλος ελέγχου υπολογιστή. Ο κύκλος εντολών περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα:

1. Προσκόμιση στη CPU της εντολής που είναι αποθηκευμένη στη θέση της κύριας μνήμης που δείχνει ο μετρητής προγράμματος.
2. Αλλαγή περιεχομένου του μετρητή προγράμματος, έτσι ώστε να δείχνει τη θέση μνήμης που περιέχει την επόμενη εκτελέσιμη εντολή.
3. Ανάλυση της εντολής.
4. ΄Ελεγχο αν η εντολή χρειάζεται δεδομένα από τη μνήμη. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται η διεύθυνση που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα αυτά.
5. Προσκόμιση δεδομένων σε ορισμένους καταχωρητές της CPU.
6. Εκτέλεση εντολής.
7. Αποθήκευση αποτελεσμάτων.
8. Επιστροφή στο βήμα 1 για την εκτέλεση της επομένης εντολής.

Σημ. ανάλογα την εκτελέσιμη εντολή τα βήματα 5 έως και 7 (ή κάποια από αυτά) μπορεί να μη χρησιμοποιηθούν.

Οι υπολογιστές στους οποίους αναφερόμαστε έως τώρα είχαν μόνο μία CPU που εκτελούσε διαδοχικά τη μία μετά την άλλη εντολή ενός προγράμματος. Οι μηχανές αυτές καλούνται **σειριακοί υπολογιστές** (serial computers). Η υπολογιστική ταχύτητα ενός υπολογιστή μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, αν επιτρέψουμε να εκτελούνται πολλές εντολές την ίδια χρονική στιγμή ή η ίδια εντολή να εκτελείται σε διαφορετικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε **παράλληλη επεξεργασία** (parallel processing). Οι υπολογιστές που διαθέτουν περισσότερες από μία CPU, δηλαδή έχουν πολλούς επεξεργαστές (multiprocessors) και υπολογιστές που έχουν μία CPU που μπορεί να εκτελέσει πολλές εντολές ή ταυτόχρονα να επεξεργάζεται διάφορα δεδομένα, καλούνται **παράλληλοι υπολογιστές** (parallel computers).

Μ.Ι.Κ. 2021-2022

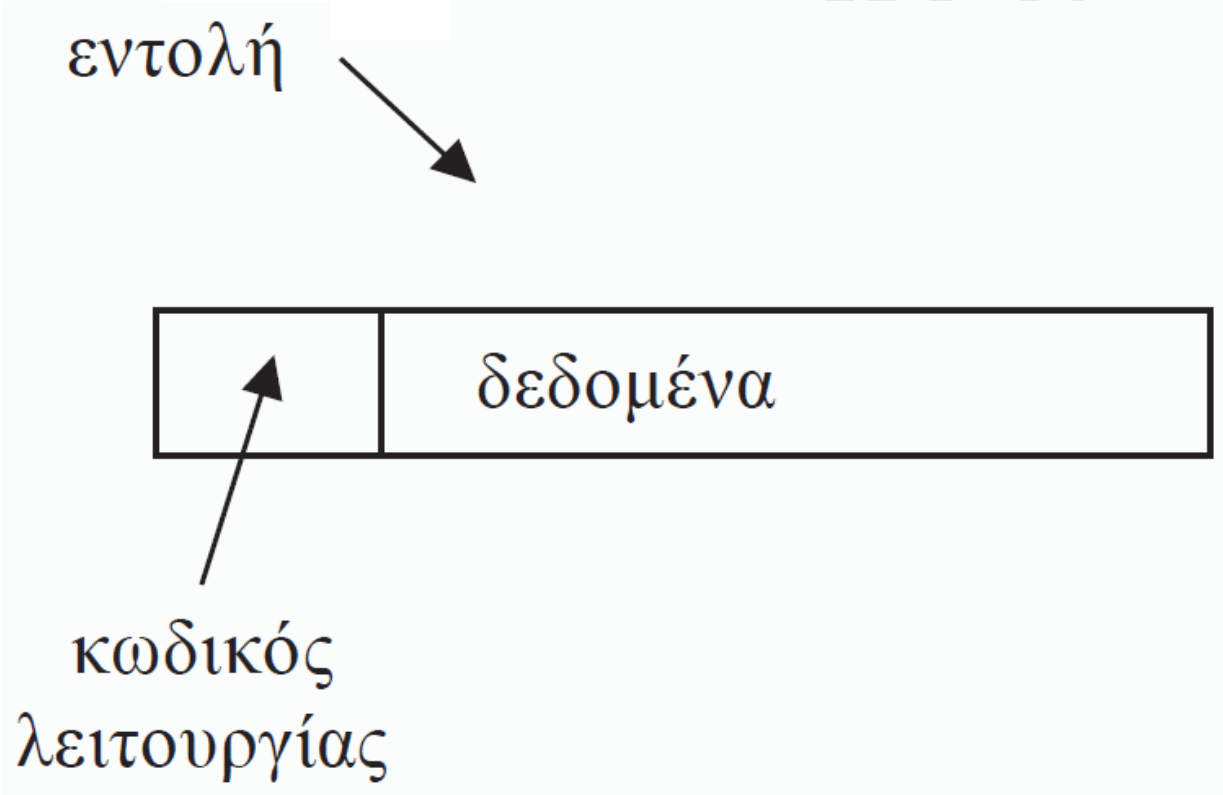
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την διευθυνσιοδότηση σε έναν Η/Υ,

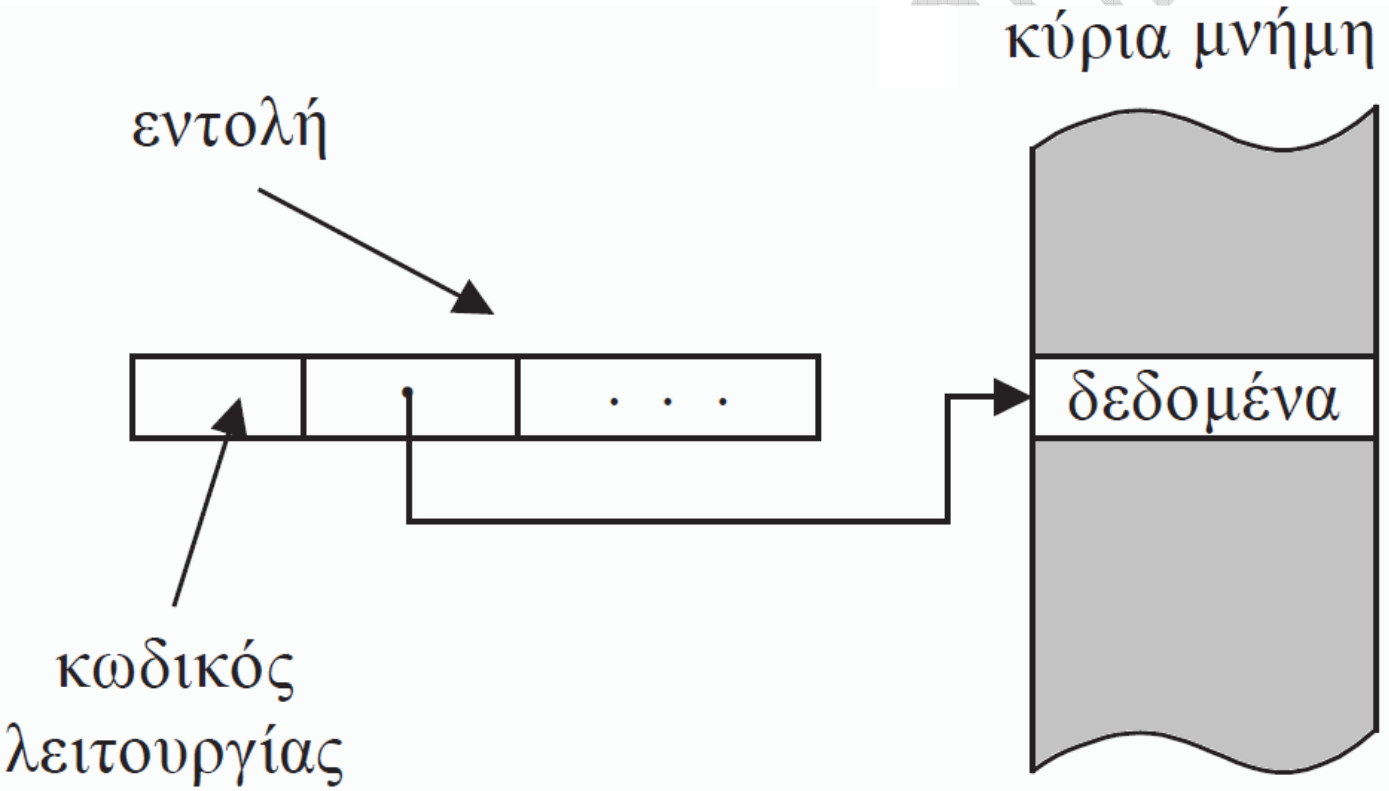
Οι τρόποι με τους οποίους καθορίζεται η θέση στην οποία βρίσκεται ένα όρισμα μιας εντολής, αναφέρονται ως τρόποι διευθυνσιοδότησης (addressing modes)

	Τρόπος	Σύνταξη assembly	Λειτουργία
ΒΑΣΙΚΟΙ	Άμεσος (immediate)	#Value	Όρισμα = Value
	Καταχωρητή	Ri	EA = Ri
	Ευθύς (direct) ή απόλυτος	LOC	EA = LOC
	Έμμεσοι (indirect)	(Ri) (LOC)	EA = [Ri] EA = [LOC]
	Με δείκτη (indexed)	X(Ri)	EA = [Ri] + X
	Βάσης (base) με δείκτη	(Ri, Rj)	EA = [Ri] + [Rj]
	Βάσης με δείκτη και μετατόπιση (offset)	X(Ri, Rj)	EA = [Ri] + [Rj] + X
	Σχετικός (relative)	X(PC)	EA = [PC] + X
	Αυτοαυξανόμενος (autoincrement)	(Ri) +	EA = [Ri]; Αύξηση του Ri
	Αυτομειούμενος (autodecrement)	– (Ri)	Μείωση του Ri; EA = [Ri]

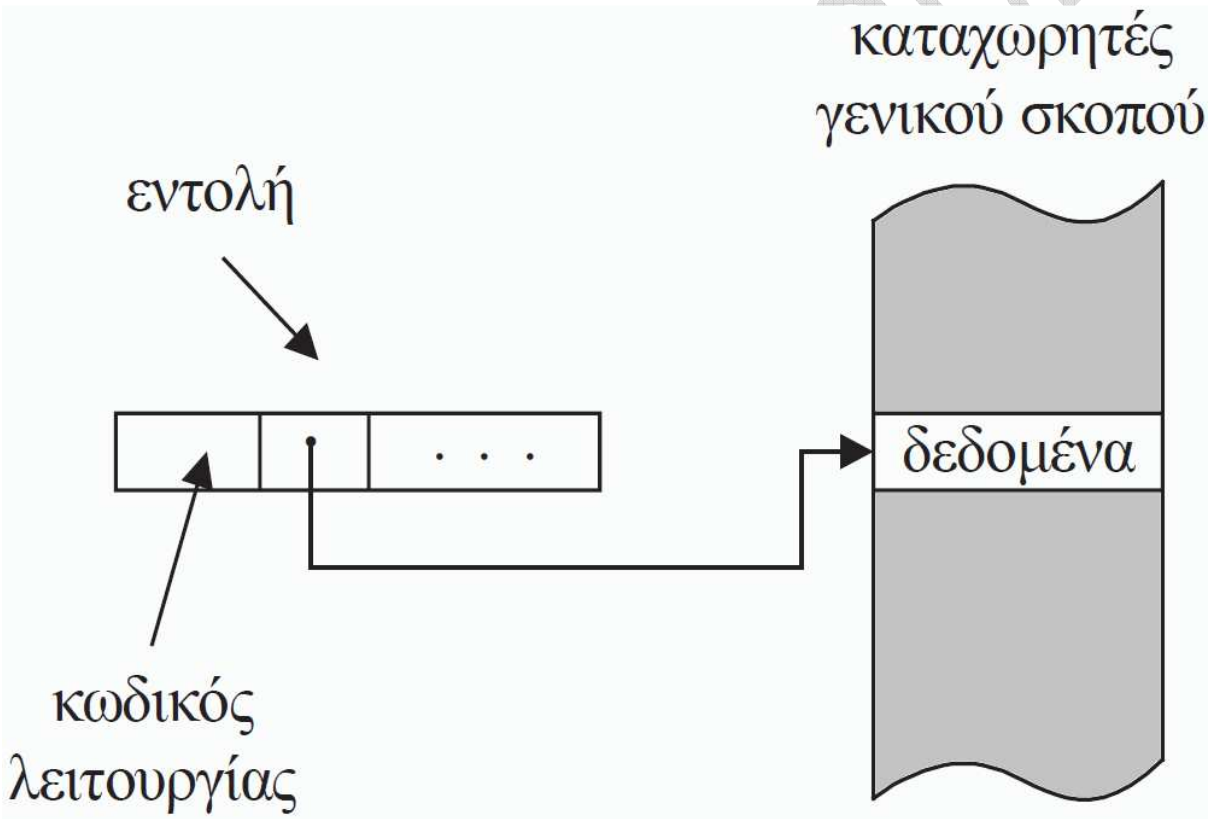
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ



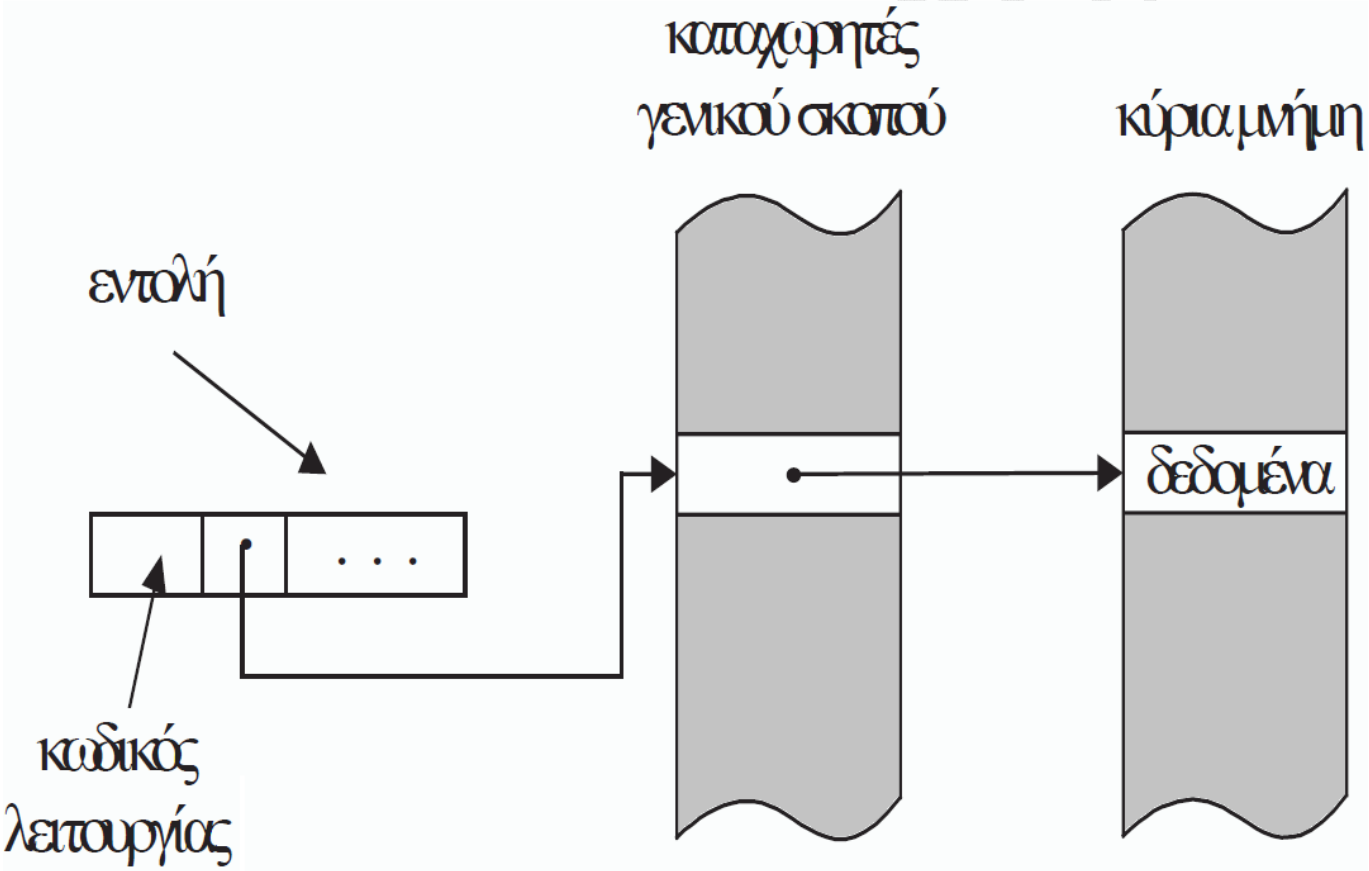
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΠΟΣ (ΜΝΗΜΗΣ)



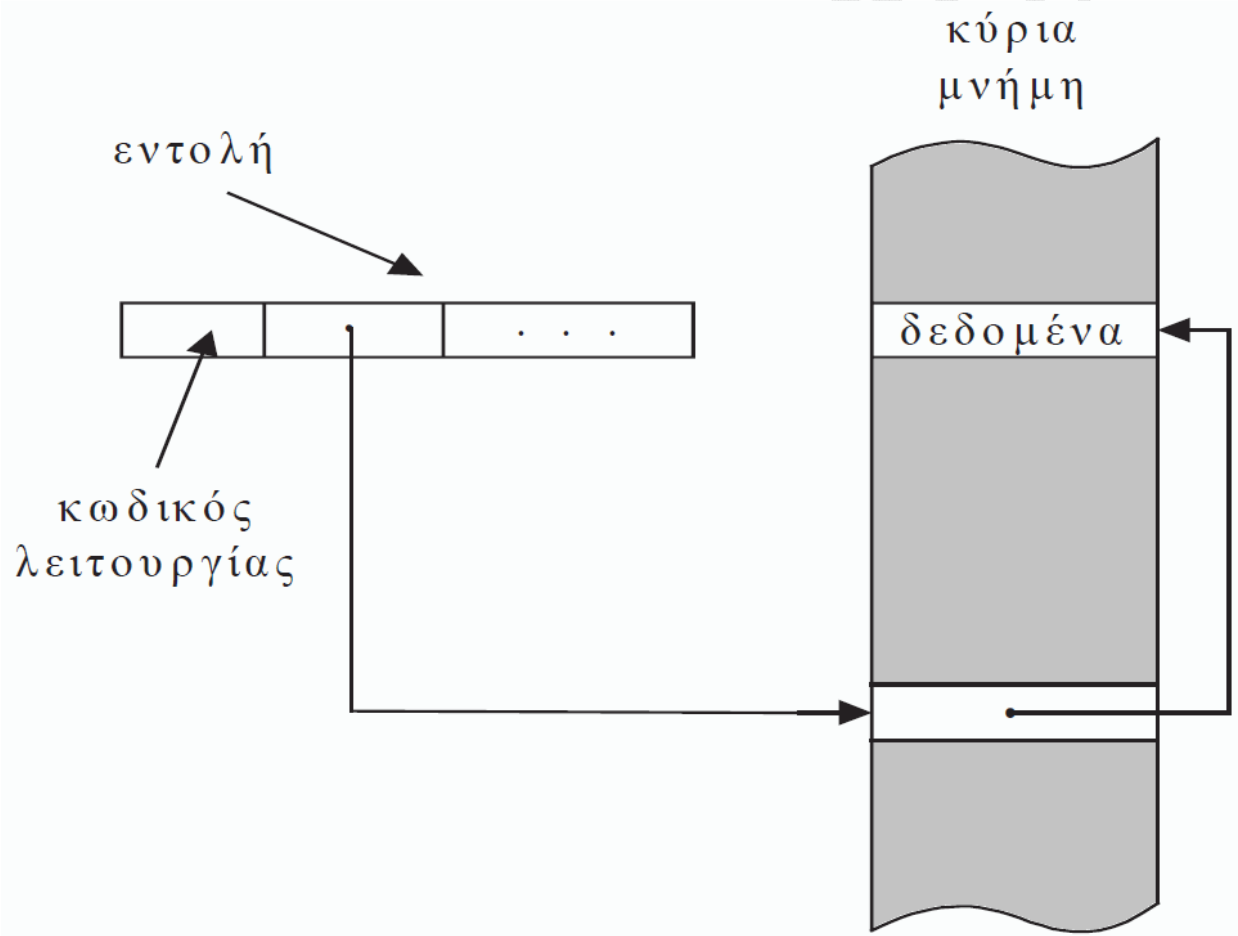
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΠΟΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ)



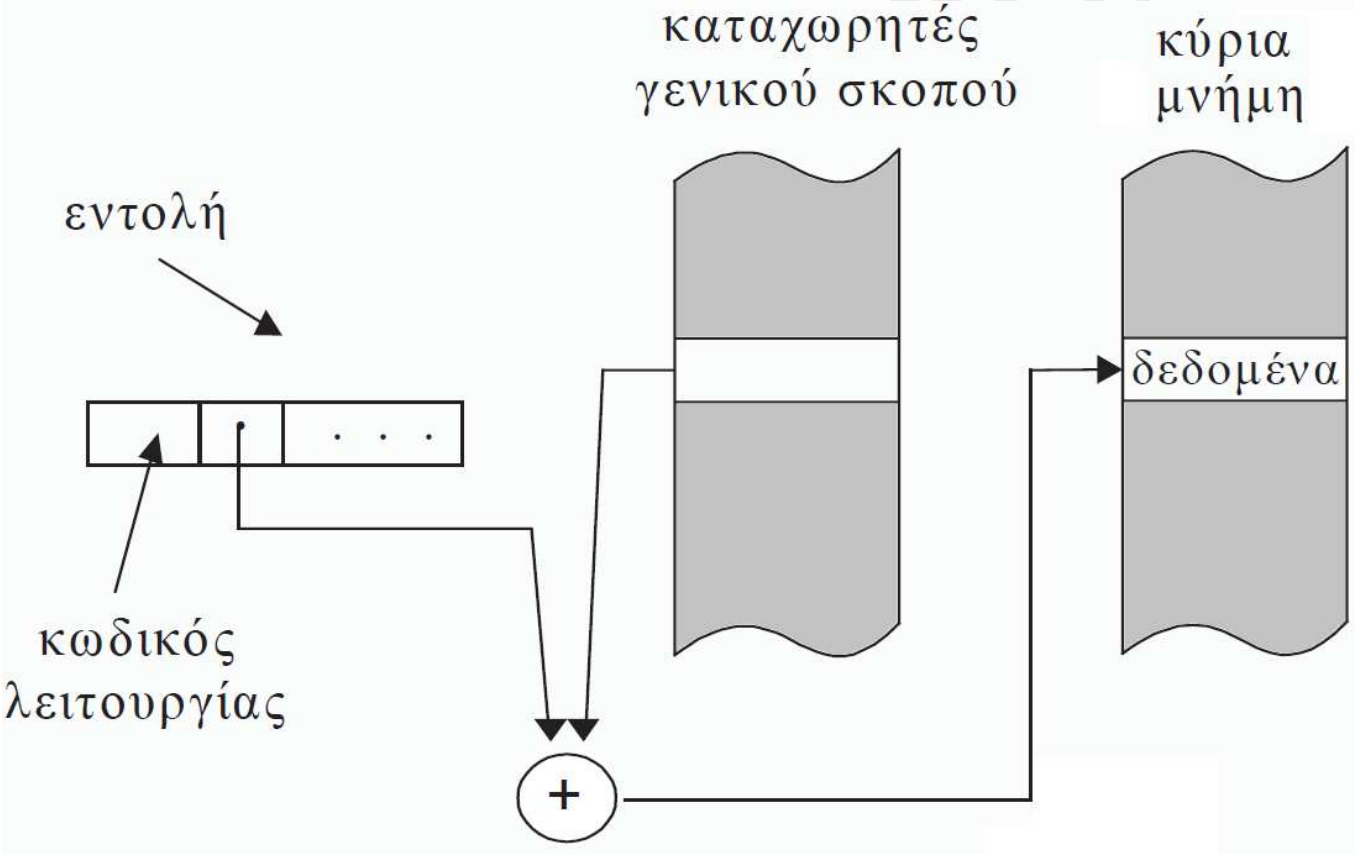
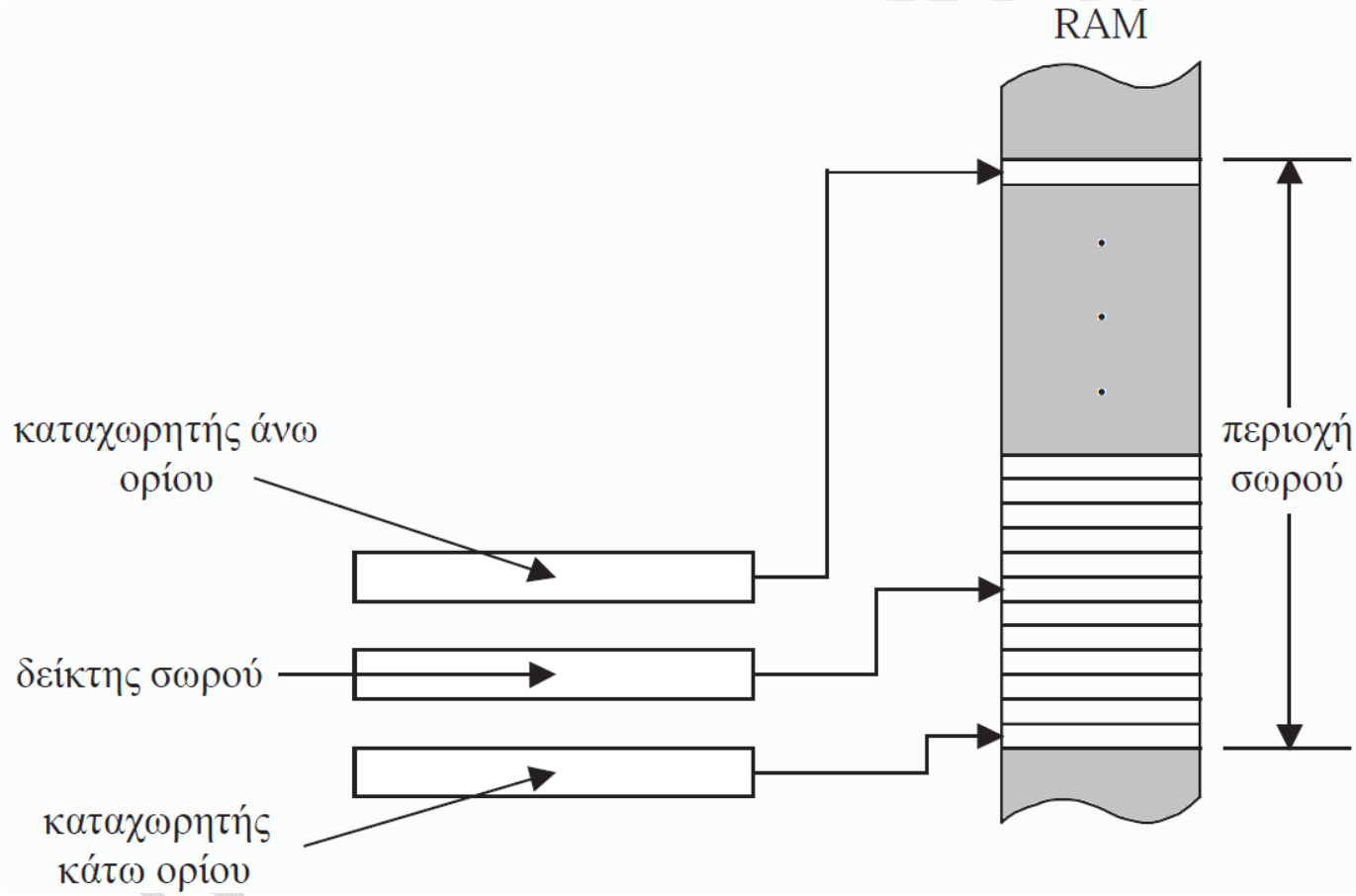
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΜΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΜΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΩΡΟΥ